

浙江大学



本科生实验报告

课程名称: 自动控制理论 (甲)

姓 名: _____

学 号: _____

学 院: 控制科学与工程学院

专 业: 自动化 (控制)

指导老师: 赵豫红

实验日期: 2026.5.27

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）

姓名：_____

学号：_____

日期：2026.5.27

地点：月牙楼 301

课程名称：自动控制理论（甲） 指导老师：赵豫红 成绩：_____

实验名称：线性系统的频率特性的测试 实验类型：验证型

同组学生姓名：_____

1 实验目的

1. 掌握利用图形法测试线性系统频率特性的基本方法。
2. 根据实验测得的频率特性曲线，分析系统的幅频特性和相频特性。
3. 由开环幅频特性曲线及其渐近线估计系统传递函数，并与理论传递函数进行比较。

2 实验仪器

1. 控制理论电子模拟试验箱一台。
2. 超低频慢扫描示波器一台。
3. 万用表一只。

3 实验原理

对于稳定的线性定常系统或环节，当输入端加入正弦信号

$$X(t) = X_m \sin \omega t \quad (1)$$

时，系统的稳态输出仍为同频率的正弦信号，但其幅值和相位会随输入角频率 ω 改变：

$$Y(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi) = |G(j\omega)| X_m \sin(\omega t + \varphi). \quad (2)$$

因此

$$|G(j\omega)| = \frac{Y_m}{X_m}, \quad \varphi(\omega) = \arg G(j\omega). \quad (3)$$

连续改变输入信号频率，并记录对应的幅值比和相位差，即可得到被测环节或系统的幅频特性与相频特性。

本实验采用李沙育图形法测量相频特性。将输入信号接入示波器 X 轴，被测系统输出接入 Y 轴，示波器屏幕上会出现椭圆形李沙育图形。由椭圆在坐标轴上的截距可计算相位差。若输出信号相对输入信号滞后，则相位取负；若输出信号超前，则相位取正。常用计算式为

$$|\varphi| = \arcsin \frac{2X_0}{2X_m} \quad \text{或} \quad |\varphi| = \arcsin \frac{2Y_0}{2Y_m}, \quad (4)$$

其中 $2X_0$ 、 $2Y_0$ 分别为李沙育椭圆与坐标轴交点间的长度， X_m 、 Y_m 分别为输入和输出信号幅值。

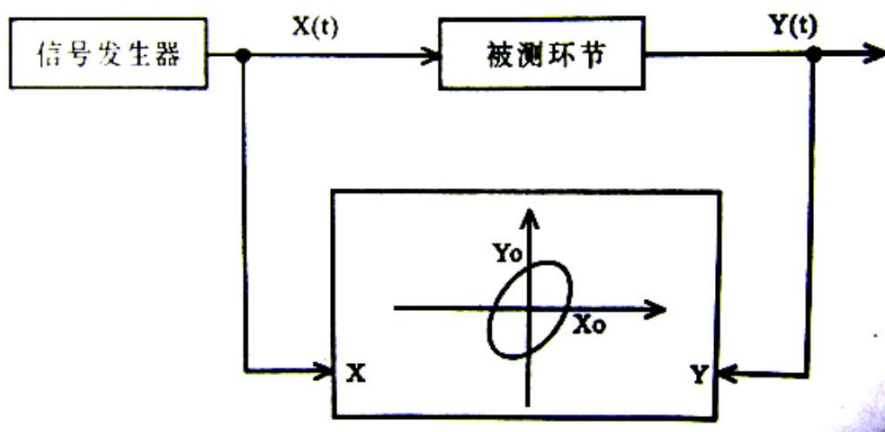


图 1: 典型环节的测试方框图

4 实验内容与步骤

4.1 惯性环节的频率特性测试

被测惯性环节的理论传递函数为

$$G_1(s) = \frac{1}{0.5s + 1}. \quad (5)$$

实验室中取 $R_1 = R_2 = 510 \text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 1 \mu\text{F}$ 。测量相频特性时，示波器 X 轴停止扫描，将扫描电源正弦信号同时送入被测环节输入端和示波器 X 轴，被测环节输出送入示波器 Y 轴。改变频率 f ，由李沙育椭圆测得 $2X_0$ 和 $2Y_0$ ，并计算相位角 φ 。

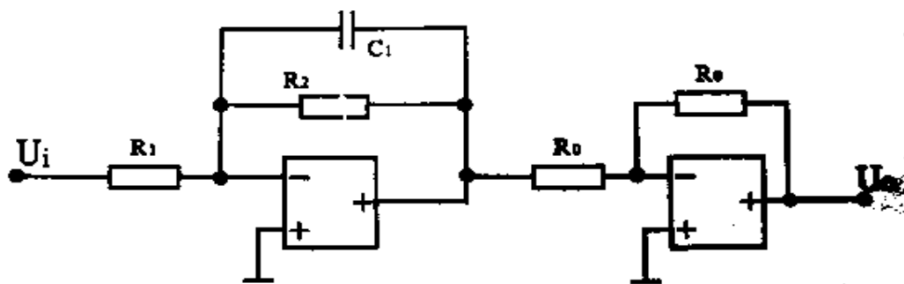


图 2: 惯性环节的模拟电路图

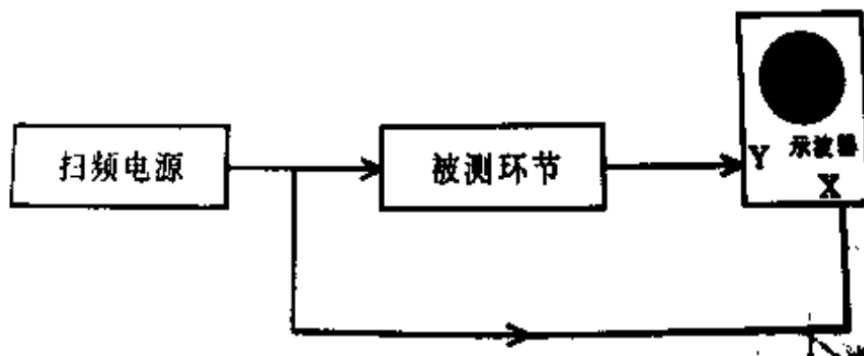


图 3: 相频特性测试接线图

测量幅频特性时，按幅频测试接线图连接，在示波器或万用表交流电压档中分别读出输入和输出信号的双倍幅值 $2Y_{2m}$ 、 $2Y_{1m}$ ，计算

$$|G(j\omega)| = \frac{2Y_{1m}}{2Y_{2m}}, \quad 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \frac{2Y_{1m}}{2Y_{2m}}. \quad (6)$$

实验频率范围取 0.2 Hz 到 20 Hz，各频点尽量均匀分布。

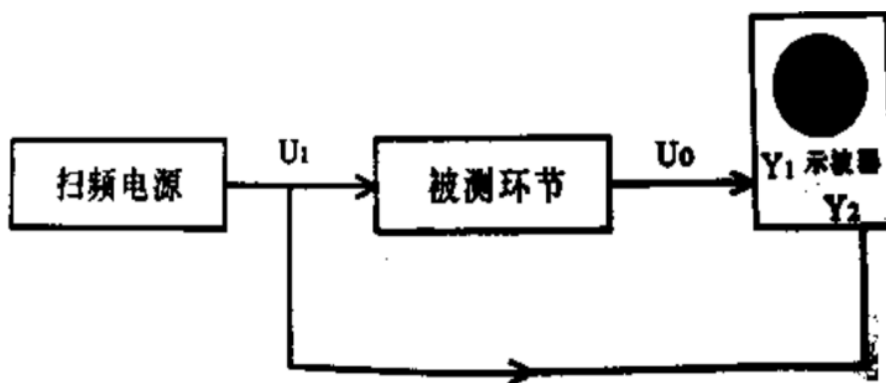


图 4: 幅频特性测试接线图

4.2 开环系统的频率特性测试

开环系统由两个惯性环节和比例环节组成，其理论传递函数为

$$G_2(s) = -\frac{10}{(s+1)(0.1s+1)}. \quad (7)$$

式中负号来自模拟电路中各运算放大环节的反相作用。实验中取 $R_0 = 51 \text{ k}\Omega$ ， R_1 接 $470 \text{ k}\Omega$ 电位器， $R_2 = 510 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$ ， $C_1 = 2 \mu\text{F}$ ， $C_2 = 1 \mu\text{F}$ 。按惯性环节相同的方法分别测量开环系统的相频特性和幅频特性。

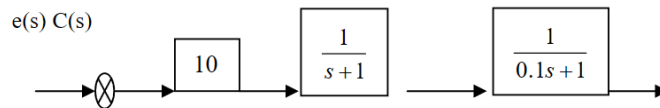


图 5: 开环系统方框图

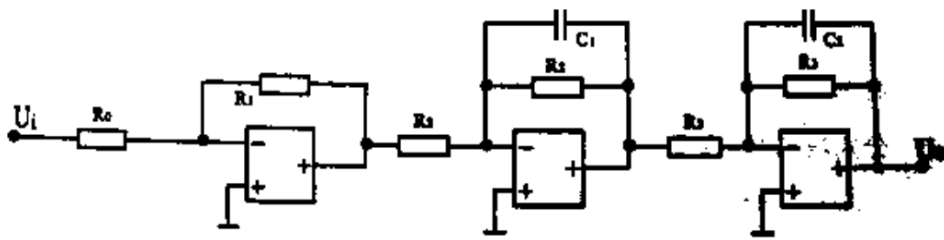


图 6: 开环系统模拟电路图

5 实验数据记录

实验中分别记录相频测试时的李沙育图形读数，以及幅频测试时输入、输出信号的双倍幅值。相频测试采用示波器的 X - Y 显示方式，幅频测试采用普通时域显示方式。

5.1 惯性环节数据

表 1: 惯性环节相频特性测试数据

f/Hz	$\omega/(\text{rad/s})$	$2X_0/\text{V}$	$2X_m/\text{V}$	$\varphi/^\circ$
0.200	1.26	0.98	1.92	-31.0
0.330	2.07	1.31	1.89	-43.2
0.770	4.84	1.62	1.75	-66.8
2.60	16.3	1.68	1.74	-75.4
6.30	39.6	1.70	1.73	-80.6
11.6	72.9	1.61	1.62	-84.0

表 2: 惯性环节幅频特性测试数据

f/Hz	$\omega/(\text{rad/s})$	$2Y_{1m}/\text{V}$	$2Y_{2m}/\text{V}$	$ G(j\omega) $	$20\lg G(j\omega) /\text{dB}$
0.200	1.26	1.62	1.92	0.844	-1.49
0.330	2.07	1.19	1.89	0.630	-4.03
0.770	4.84	0.674	1.75	0.385	-8.29
2.60	16.3	0.204	1.74	0.117	-18.6
6.30	39.6	0.0858	1.73	0.0496	-26.1
11.6	72.9	0.0395	1.62	0.0244	-32.3

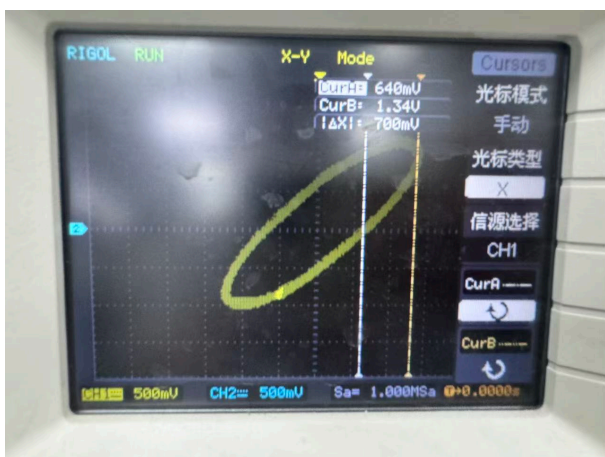


图 7: 惯性环节相频特性示波器图

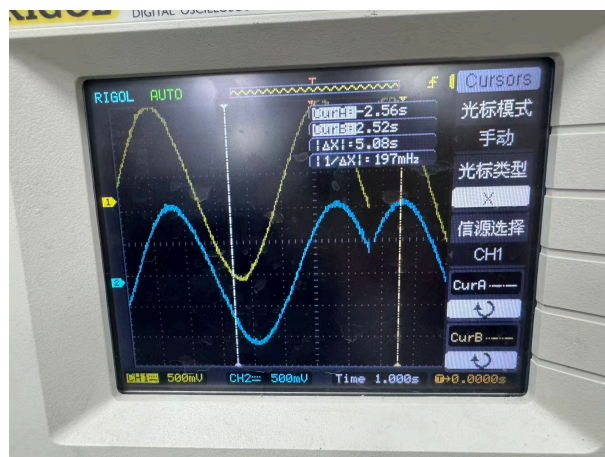


图 8: 惯性环节幅频特性示波器图

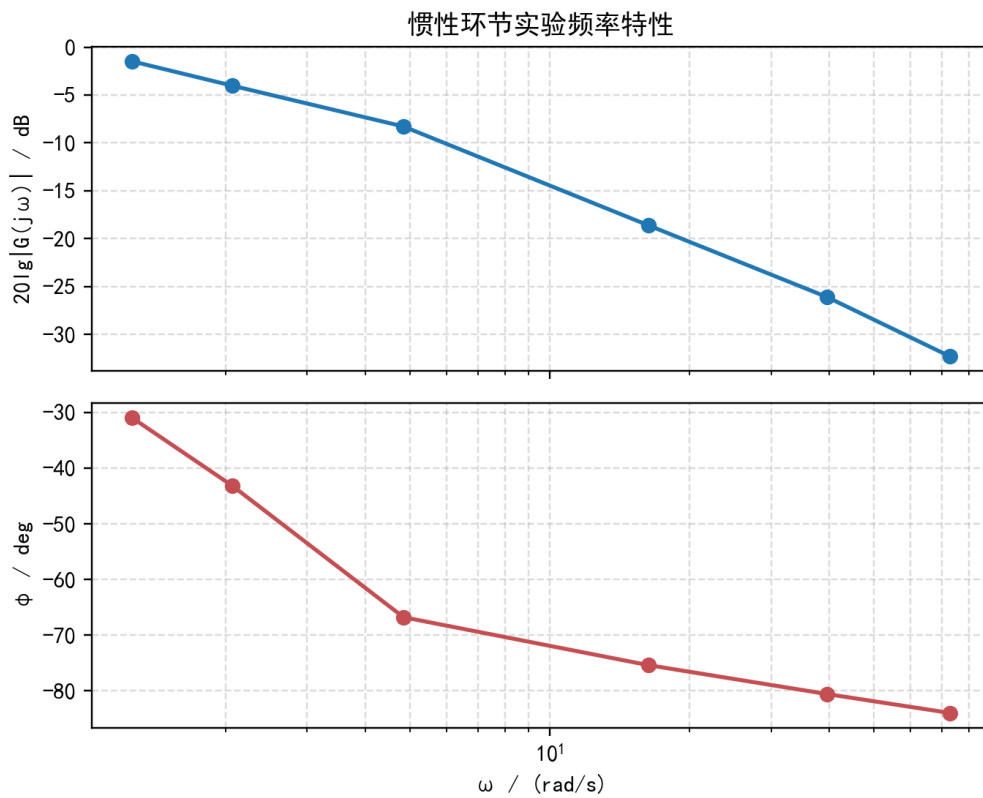


图 9: 惯性环节实验频率特性曲线

5.2 开环系统数据

表 3: 开环系统相频特性测试数据

f/Hz	$\omega/(\text{rad/s})$	$2X_0/\text{V}$	$2X_m/\text{V}$	$\varphi/^\circ$
0.300	1.88	1.73	1.84	112
1.10	6.91	1.61	1.88	60.5
2.24	14.1	1.12	1.84	36.8
5.70	35.8	0.485	1.66	17.1
11.7	73.5	0.286	1.67	9.8

表 4: 开环系统幅频特性测试数据

f/Hz	$\omega/(\text{rad/s})$	$2Y_{1m}/\text{V}$	$2Y_{2m}/\text{V}$	$ G(j\omega) $	$20\lg G(j\omega) /\text{dB}$
0.300	1.88	9.55	1.84	5.19	14.3
1.10	6.91	2.21	1.88	1.18	1.42
2.24	14.1	0.790	1.84	0.429	-7.36
5.70	35.8	0.135	1.66	0.0813	-21.8
11.7	73.5	0.0369	1.67	0.0221	-33.1



图 10: 开环系统相频特性示波器图

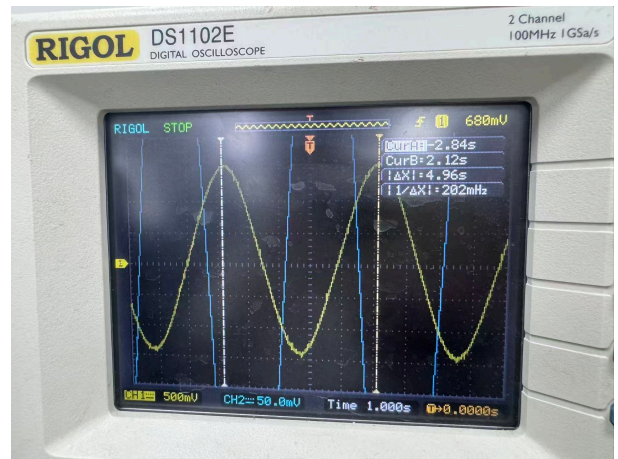


图 11: 开环系统幅频特性示波器图

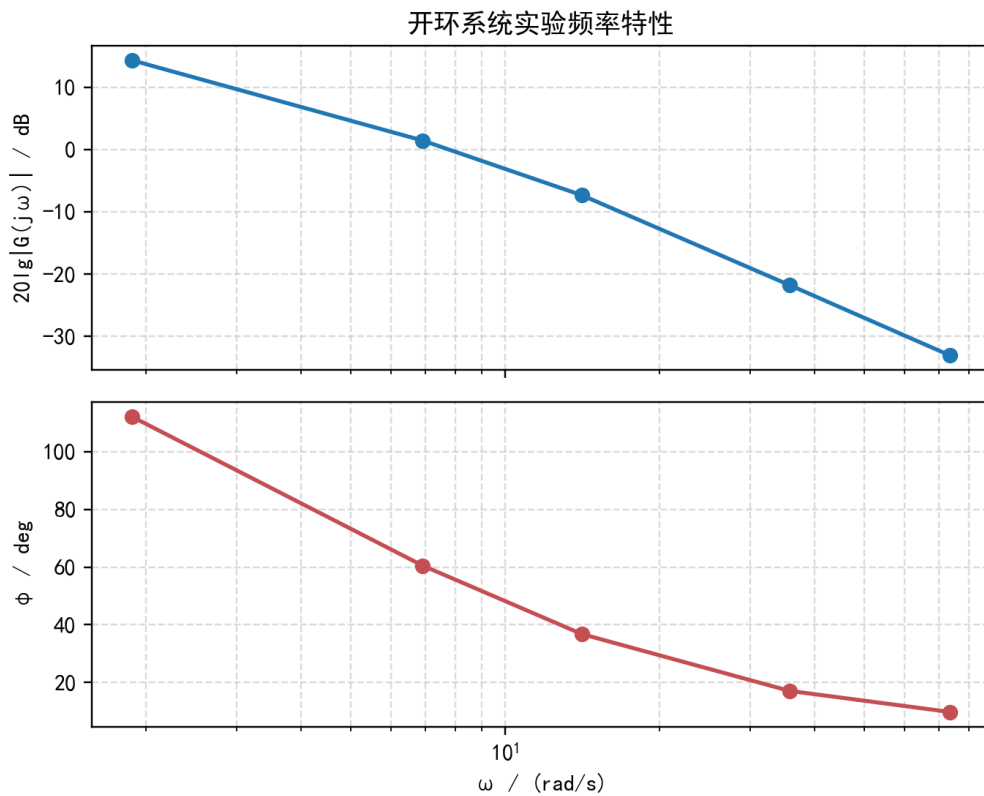


图 12: 开环系统实验频率特性曲线

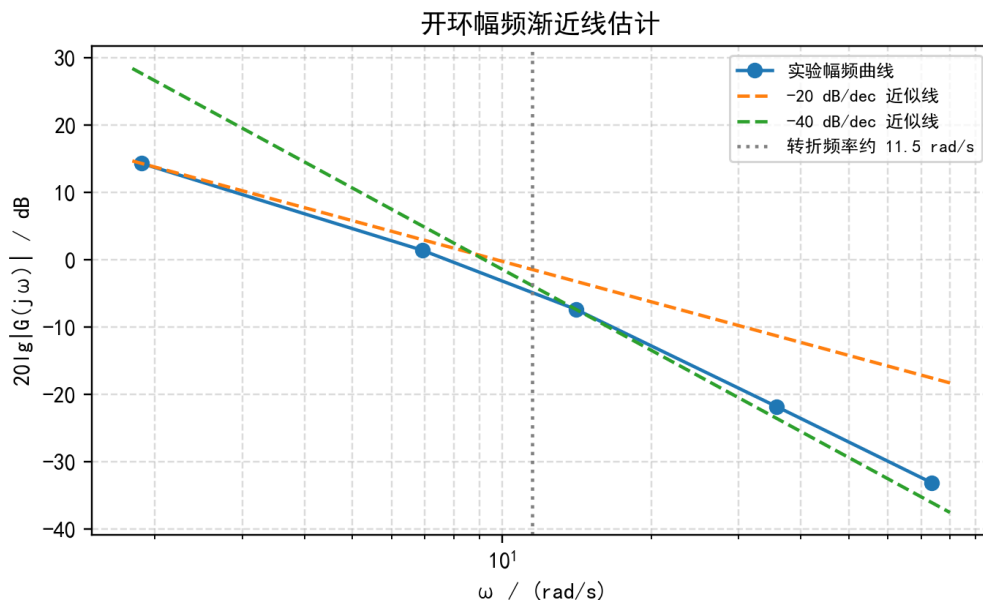


图 13: 开环幅频特性渐近线估计

6 结果分析

6.1 理论频率特性

惯性环节

$$G_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j0.5\omega}$$

的幅频和相频特性分别为

$$|G_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (0.5\omega)^2}}, \quad \varphi_1(\omega) = -\arctan(0.5\omega). \quad (8)$$

因此随着频率升高，输出幅值逐渐衰减，相位滞后逐渐增大，并趋近于 -90° 。该结论应与实验得到的惯性环节幅频、相频曲线相一致。

开环系统

$$G_2(j\omega) = -\frac{10}{(1 + j\omega)(1 + j0.1\omega)}$$

的幅值为

$$|G_2(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1 + \omega^2}\sqrt{1 + (0.1\omega)^2}}. \quad (9)$$

其理论转折频率分别为

$$\omega_1 = 1 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 10 \text{ rad/s}. \quad (10)$$

低频段幅值近似为 $20\lg 10 = 20 \text{ dB}$ ；经过第一个转折频率后，幅频渐近线斜率约为 -20 dB/dec ；经过第二个转折频率后，斜率约为 -40 dB/dec 。

6.2 由实验曲线求传递函数的方法

由开环幅频特性曲线作渐近线，可根据转折频率估计两个惯性环节的时间常数：

$$T_1 \approx \frac{1}{\omega_1}, \quad T_2 \approx \frac{1}{\omega_2}. \quad (11)$$

再由低频段幅值平台或指定频点的幅值估计系统增益 K ，可写出

$$G(s) \approx -\frac{K}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}. \quad (12)$$

理论模型中 $K = 10$ ， $T_1 = 1 \text{ s}$ ， $T_2 = 0.1 \text{ s}$ ，即式 (7)。

由开环幅频数据作渐近线，可见曲线在 $\omega \approx 11.5 \text{ rad/s}$ 附近出现较明显的斜率变化，因此可估计较小时间常数

$$T_2 \approx \frac{1}{11.5} = 0.087 \text{ s}. \quad (13)$$

由于实验频率范围内低频转折点不够明显，进一步取 $\omega_1 = 6.91 \text{ rad/s}$ 、 $|G(j\omega_1)| = 1.18$ 和 $\omega_2 = 14.1 \text{ rad/s}$ 、 $|G(j\omega_2)| = 0.429$ 两个数据点进行近似计算。设

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2} \sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}, \quad (14)$$

代入数据可得

$$T_1 \approx 1.14 \text{ s}, \quad K \approx 10.9. \quad (15)$$

故由实验数据估计的开环传递函数为

$$G_{\text{exp}}(s) \approx -\frac{10.9}{(1 + 1.14s)(1 + 0.087s)}. \quad (16)$$

该结果与理论传递函数 $G(s) = -10/[(s + 1)(0.1s + 1)]$ 基本一致，主要差别体现在增益和两个时间常数的估计误差上。

6.3 误差分析

1. **李沙育图形读数误差：**相频测量需要读出椭圆与坐标轴交点距离，屏幕刻度、椭圆稳定性和人工读数都会影响 $2X_0$ 、 $2X_m$ ，进而影响相位计算。
2. **幅值测量误差：**幅频特性由输入和输出幅值比得到。当高频段输出幅值较小时，示波器噪声、探头衰减和读数分辨率会使相对误差增大。
3. **元件参数误差：**实际电阻、电容与标称值存在偏差，使惯性环节时间常数和开环系统

转折频率偏离理论值。

4. **频率取点不足**：若频点没有覆盖低频平台、转折频率附近和高频衰减段，作渐近线求传递函数时会产生较大不确定性。
5. **运算放大器非理想因素**：运放有限带宽、有限开环增益和输出幅值限制会使实际系统与理想传递函数存在差异。

7 实验思考题

题目：测试相频特性时，若把信号发生器的正弦信号送入 Y 轴，而把被测系统的输出信号送入 X 轴，这种情况下如何根据旋转的光点方向确定相位的超前和滞后？

回答：原接线方式中，输入信号接 X 轴、输出信号接 Y 轴，光点旋转方向可直接按指导书表格判断超前或滞后。若将两路信号互换，相当于把李沙育图形关于 $y = x$ 直线作对称变换，旋转方向的判据也随之反向。因此在新接法下，应将原判据中的 X 、 Y 对调：原来判为输出滞后的旋转方向，在互换坐标轴后应判为输出超前；原来判为输出超前的旋转方向，在互换坐标轴后应判为输出滞后。实际判断时还应先明确哪一路是输入、哪一路是输出，再根据互换后的方向修正相位符号。

8 实验总结

本次实验完成了惯性环节和开环系统频率特性的测量。实验结果表明，惯性环节具有典型低通特性，随频率升高，幅值明显衰减，相位滞后逐渐增大并趋近于 -90° 。开环系统的幅频曲线呈现两个惯性环节串联后的衰减特征，由渐近线估计得到的传递函数与理论模型基本一致。通过本次实验，我进一步理解了幅频特性、相频特性与传递函数参数之间的关系，也掌握了利用李沙育图形测量相位差和利用幅值比绘制频率特性曲线的方法。

9 附录：绘图代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 1. 惯性环节频率特性
```

```

w = np.array([1.26, 2.07, 4.84, 16.3, 39.6, 72.9])
phase = np.array([-31.0, -43.2, -66.8, -75.4, -80.6, -84.0])
mag_db = np.array([-1.49, -4.03, -8.29, -18.6, -26.1, -32.3])

fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.4, 5.2), sharex=True)
axs[0].semilogx(w, mag_db, 'o-', lw=1.8)
axs[0].grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
axs[0].set_ylabel('20lg|G(jw)| / dB')
axs[0].set_title('惯性环节实验频率特性')
axs[1].semilogx(w, phase, 'o-', lw=1.8, color='#c44e52')
axs[1].grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
axs[1].set_xlabel('omega / (rad/s)')
axs[1].set_ylabel('phi / deg')
fig.tight_layout()
fig.savefig('inertia_bode.png', dpi=220)
plt.close(fig)

```

2. 开环系统频率特性

```

w = np.array([1.88, 6.91, 14.1, 35.8, 73.5])
phase = np.array([112, 60.5, 36.8, 17.1, 9.8])
mag_db = np.array([14.3, 1.42, -7.36, -21.8, -33.1])

fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.4, 5.2), sharex=True)
axs[0].semilogx(w, mag_db, 'o-', lw=1.8)
axs[0].grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
axs[0].set_ylabel('20lg|G(jw)| / dB')
axs[0].set_title('开环系统实验频率特性')
axs[1].semilogx(w, phase, 'o-', lw=1.8, color='#c44e52')
axs[1].grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
axs[1].set_xlabel('omega / (rad/s)')
axs[1].set_ylabel('phi / deg')
fig.tight_layout()
fig.savefig('open_loop_bode.png', dpi=220)
plt.close(fig)

```

3. 开环幅频渐近线估计

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.0))
ax.semilogx(w, mag_db, 'o-', label='实验幅频曲线')
wa = np.logspace(np.log10(1.8), np.log10(80), 100)
ax.semilogx(wa, 14.3 - 20*np.log10(wa/1.88),
            '--', label='-20 dB/dec 近似线')
ax.semilogx(wa, -7.36 - 40*np.log10(wa/14.1),
            '--', label='-40 dB/dec 近似线')
ax.axvline(11.5, color='gray', ls=':',
            label='转折频率约 11.5 rad/s')
ax.grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.45)
ax.set_xlabel('omega / (rad/s)')
ax.set_ylabel('20lg|G(jw)| / dB')
ax.set_title('开环幅频渐近线估计')
ax.legend(fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig('open_loop_asymptote.png', dpi=220)
plt.close(fig)
```